



5. Matrixoperationen

Methoden der Linearen Algebra in der Statistik
Thomas Nagler <t.nagler@lmu.de>

Agenda

1 Matrixaddition und Skalarmultiplikation

2 Matrixmultiplikation

3 Matrixtransposition

Agenda

1 Matrixaddition und Skalarmultiplikation

2 Matrixmultiplikation

3 Matrixtransposition

Matrixaddition und Skalarmultiplikation

Definition (Addition und Skalarmultiplikation)

Für Matrizen $A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$ und $c \in \mathbb{R}$ definieren wir

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}$$

und

Matrixaddition und Skalarmultiplikation

Definition (Addition und Skalarmultiplikation)

Für Matrizen $A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$ und $c \in \mathbb{R}$ definieren wir

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}$$

und

$$cA = \begin{pmatrix} ca_{11} & \cdots & ca_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ ca_{m1} & \cdots & ca_{mn} \end{pmatrix}.$$

Matrixaddition und Skalarmultiplikation

Anmerkung

Beachte, dass die Matrizen A und B die gleichen Dimensionen haben müssen, sonst ist $A + B$ nicht definiert.

Matrixaddition und Skalarmultiplikation

Anmerkung

Beachte, dass die Matrizen A und B die gleichen Dimensionen haben müssen, sonst ist $A + B$ nicht definiert.

Wir definieren außerdem die **Nullmatrix** $0 \in \mathbb{R}^{m \times n}$ als die Matrix, bei der alle Einträge gleich 0 sind.

Matrixaddition und Skalarmultiplikation

Theorem (Eigenschaften der Addition und Skalarmultiplikation)

Seien $A, B, C \in \mathbb{R}^{m \times n}$ und $r, s \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

- (i) $A + B = B + A$
- (ii) $(A + B) + C = A + (B + C)$
- (iii) $A + 0 = A$
- (iv) $r(A + B) = rA + rB$
- (v) $(r + s)A = rA + sA$
- (vi) $r(sA) = (rs)A$

Matrixaddition und Skalarmultiplikation

Anmerkung

Zusammen mit den Regeln für das Matrix-Vektor-Produkt, bekommen wir zum Beispiel

$$A\mathbf{x} + B\mathbf{x} = (A + B)\mathbf{x}.$$

Die rechte Seite definiert eine neue lineare Abbildung $\mathbf{x} \mapsto (A + B)\mathbf{x}$, die sich ergibt, wenn man die Resultate von $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ und $\mathbf{x} \mapsto B\mathbf{x}$ addiert.

Quiz

Sei $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, und $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$

berechne $2A - B$.

A. $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 6 & 5 \end{pmatrix}$

B. $B = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ -2 & 7 \end{pmatrix}$

C. nicht definiert

Quiz

Sei $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ und $B = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 0 & 6 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

berechne $A + B$.

A. $\begin{pmatrix} 8 & 8 \\ 1 & 9 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 8 & 8 \\ 1 & 9 \end{pmatrix}$

C. nicht definiert

Agenda

1 Matrixaddition und Skalarmultiplikation

2 Matrixmultiplikation

3 Matrixtransposition

Definition (Matrixmultiplikation)

Sei $A \in \mathbb{R}^{m \times k}$ und $B \in \mathbb{R}^{k \times n}$. Dann definieren wir das **Matrixprodukt** AB als die Matrix

$$AB = (A\mathbf{b}_1 \cdots A\mathbf{b}_n) \in \mathbb{R}^{m \times n},$$

wobei $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n$ die Spalten von B sind.

Anmerkung

Beachte, dass das Produkt AB nur definiert ist, wenn die Anzahl der Spalten in A gleich der Anzahl der Zeilen in B ist.

Matrixmultiplikation

Anmerkung

Beachte, dass das Produkt AB nur definiert ist, wenn die Anzahl der Spalten in A gleich der Anzahl der Zeilen in B ist.

Anmerkung

Das Matrix-Vektor-Produkt $A\mathbf{b}$ kann als Spezialfall der Matrixmultiplikation verstanden werden, in dem wir $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ als Matrix mit nur einer Spalte auffassen.

Definition (Einheitsmatrix)

Sei $I_n \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine quadratische Matrix mit Diagonaleinträgen gleich 1 und allen anderen Einträgen gleich 0. Dann definieren wir I_n als **Einheitsmatrix**:

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Theorem (Rechenregeln Matrixmultiplikation)

Sei $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ und B, C weitere Matrizen, sodass die untenstehenden Summen und Produkte wohldefiniert sind.

- (i) $A(BC) = (AB)C$
- (ii) $A(B + C) = AB + AC$
- (iii) $(B + C)A = BA + CA$
- (iv) $c(AB) = (cA)B = A(cB)$ für jedes $c \in \mathbb{R}$
- (v) $I_m A = A = A I_n$

Beispiel

Sei

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Dann ist

$$AB = \begin{pmatrix} 10 & -4 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}.$$

Beispiel

Sei

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dann ist $AB = 0$ aber $A, B \neq 0$.

Daraus folgend, bedeutet $AB = AC$ im Allgemeinen auch nicht, dass $B = C$.

Definition (Potenz)

Die n -te Potenz einer Matrix A ist $A^n = \underbrace{A \cdots A}_{n \text{ mal}}$.

Theorem (Verkettung linearer Abbildungen)

Seien $T_1: D \rightarrow E$ und $T_2: E \rightarrow W$ lineare Abbildungen. Dann ist auch die Abbildung $T := T_2 \circ T_1: D \rightarrow W$ mit $T(x) = T_2(T_1(x))$ linear.

Quiz

Sei $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ und $B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$

Berechne AB .

A. $\begin{pmatrix} 15 & 12 & 4 \\ 3 & 8 & -2 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 15 & 12 \\ 6 & 9 \\ -1 & 6 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 8 & 12 \\ 6 & 9 \end{pmatrix}$

D. nicht definiert

Quiz

Gegeben sei

$$T_1 \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} x_1 + 3x_2 \\ -x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 \end{pmatrix}.$$

und

$$T_2 \left(\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 2y_1 + y_2 \\ y_2 - y_3 \end{pmatrix}.$$

Existiert die Abbildung $T = T_2 \circ T_1$?

A. Ja

B. Nein

Quiz

Beweise oder widerlege:

Sei A die Standardmatrix, die im Uhrzeigersinn um 10 Grad rotiert in $\mathbb{R}^2$, dann ist $A^{18} = -I_2$.

- A. Wahr
- B. Falsch

Agenda

1 Matrixaddition und Skalarmultiplikation

2 Matrixmultiplikation

3 Matrixtransposition

Definition (Matrixtransposition)

Die Transposition $A^T \in \mathbb{R}^{n \times m}$ einer Matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ist definiert durch $(A^T)_{ij} = A_{ji}$ für alle $i \in 1, \dots, n$ und $j = 1, \dots, m$.

Matrixtransposition

Beispiel

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Theorem (Rechenregeln Matrixtransposition)

Sei $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ und B, C weitere Matrizen, sodass die untenstehenden Summen und Produkte wohldefiniert sind.

- (i) $(A^\top)^\top = A$
- (ii) $(A + B)^\top = A^\top + B^\top$
- (iii) $(cA)^\top = cA^\top$ für jedes $c \in \mathbb{R}$,
- (iv) $(AB)^\top = B^\top A^\top$.

Quiz

Sei $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$ und $B = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$,

welche Aussagen sind wahr?

$$(i) : (AB)^{\top} = A^{\top} B^{\top}$$

$$(ii) : (A^2)^{\top} = (A^{\top})^2$$

- A. (i) ist wahr, (ii) ist wahr
- B. (i) ist wahr, (ii) ist falsch
- C. (i) ist falsch, (ii) ist wahr
- D. (i) ist falsch, (ii) ist falsch

Wrap-up

Heute gelernt

- Matrixaddition und Skalarmultiplikation
- Matrixmultiplikation
- Matrixtransposition

Nächste Vorlesung

- Inverse/ inverse Matrizen